40. ஒரு வினையின் சமநிலை மாறிலி மதிப்பு 10 எனில் ΔG மதிப்பின் குறியீடு என்ன? அவ்வினை தன்னிச்சையாக நிகழுமா?

41. ஒரு வலிமைமிகு அமிலம் வலிமைமிகு காரத்தால் நடுநிலையாக்கப்படும்போது நடுநிலையாக்கல் வெப்பம் ஒரு மாறிலி: கூற்றுக்கு காரணம் தருக.

42. வெப்ப இயக்கவியலின் மூன்றாம் விதியை கூறு.

43. $CaCl_2$ உருவாதல்செயல்முறைக்கு பார்ன் – ஹேபர் சுற்றை எழுதுக.

44. பின்வருவனவற்றுள் நிலை மற்றும் வழிச்சார்புகளை கண்டறிக.

அ. என்தால்பி, ஆ. என்ட்ரோபி, இ. வெப்பம், ஈ. வெப்பநிலை,

உ. வேலை, ஊ. கட்டிலா ஆற்றல்.

45. வெப்ப இயக்கவியலின் இரண்டாம் விதியின் பல்வேறு கூற்றுகளை கூறு.

46. தன்னிச்சை செயல்முறைகள் என்றால் என்ன? தன்னிச்சை செயல்முறைகளுக்கான நிபந்தனைகளை தருக.

47. அகஆற்றலின் சிறப்பியல்புகளை விளக்குக.

48. பாம் கலோரிமீட்டரில், மாறா கனஅளவில் வெப்பம் உட்கவரப்படுதலை தெளிவான படத்துடன் விளக்குக.

49. விரிவடைதல், மற்றும் சுருங்குதல் செயல்முறையின் போது செய்யப்படும் வேலையை கணக்கிடுக.

50. ஒரு நல்லியல்பு வாயுவிற்கு ΔH க்கும் ΔUக்கும் இடையே உள்ள தொடர்பை வருவி. சமன்பாட்டிலுள்ள ஒவ்வொரு உறுப்பையும் விளக்குக.

51. சோடியம் குளோரைடு படிகத்தின் படிக்கூடு ஆற்றலை கணக்கிடும் மறைமுக முறையை விளக்குக.

52. கிப்ஸ் கட்டிலா ஆற்றலின் சிறப்பியல்புகளை விளக்குக.

53. 25^0C வெப்பநிலை மற்றும் சாதாரண அழுத்தத்தில், 2 மோல்கள் நல்லியல்பு வாயு, மீள்முறையில், மாறா வெப்பநிலையில் விரிவடையும்போது அதன் கனஅளவு 500 ml லிருந்து 2L ஆக மாறுகிறது எனில், செய்யப்பட்ட வேலையை கணக்கிடுக.

54. கனஅளவு மாறா கலோரிமீட்டரில், மூலக்கூறுநிறை 28 கொண்ட, 3.5 gவாயு அதிகளவு ஆக்ஸிஜன் செலுத்தி, 298K வெப்பநிலையில் முற்றிலுமாக எரிக்கப்பட்டது. எரிதல் வினையின்காரணமாக கலோரி மீட்டரின் வெப்பநிலை 298K லிருந்து 298.45K க்கு உயர்ந்துள்ளது. கலோரி மீட்டர் மாறிலி மதிப்பு 2.5 kJ K^{-1} எனில், வாயுவின் எரிதல் என்தால்பி மதிப்பை kJ mol^{-1}அலகில் காண்க .

55. 77^0C வெப்பநிலையில் உள்ள ஒரு அமைப்பிலிருந்து 33^0C. வெப்பநிலையில் உள்ள சுற்றுப்புறத்திற்கு, 245 J ஆற்றல் பாயும்போது, அமைப்பு, சுற்றுப்புறம் மற்றும் அண்டத்தில் ஏற்படும் என்ட்ரோபி மாற்றங்களை கணக்கிடு.

Unit 7 - Sridhar.indd 250 07-01-2021 15:08:52